2020 2학기 졸업 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) $I = M(a^2 + b^2)/12$ (2) $I_P = I_{com} + Mh^2$ (3) $I = M(a^2 + b^2)/3$

(1) 면밀도 $\sigma = M/(ab)$, 축까지 거리² $= x^2 + y^2$

$I = \sigma\int_{-a/2}^{a/2}\int_{-b/2}^{b/2}(x^2 + y^2)dy\,dx = \sigma(a^3b/12 + ab^3/12)$

(2) 평행축 정리: 질량중심 기준 좌표 r', P까지 벡터 $h \to \int|r' - h|^2dm = I_{com} - 2h\cdot\int r'dm + Mh^2$, $\int r'dm = 0$

(3) 모서리까지 $h^2 = (a^2 + b^2)/4 \to M(a^2 + b^2)(1/12 + 1/4)$

2 답: (1) $a = (2/3)g\sin\theta$, 빗면 아래 방향 $(-\hat{x})$ (2) $a = 5gR_0^2/(5R_0^2 + 3R^2)$, 아래 방향 $(-\hat{j})$

(1) $Mg\sin\theta - f = Ma$, $fR = (\frac{1}{2}MR^2)(a/R) \to f = \frac{1}{2}Ma \to a = g\sin\theta/(3/2)$

(2) 실이 반지름 R_0 축에서 풀림: $Mg - T = Ma$, $TR_0 = (3/5)MR^2(a/R_0)$

$\to T = (3MR^2/(5R_0^2))a \to a = g/(1 + 3R^2/(5R_0^2))$

3 답: (1) $I = 17mL^2/12$ (2) $K = (17/24)mL^2(d\theta/dt)^2$, $U = (3/2)mgL(1 - \cos\theta)$ (3) $T = 2\pi\sqrt{(17L/(18g))}$

(1) 막대 a (끝에서 회전) $mL^2/3$, 막대 b (중심이 축에서 L, 축에 수직하게 놓임) $mL^2/12 + mL^2$

(2) 질량중심 높이: a는 L/2, b는 L 아래 → 올라간 높이 $(L/2 + L)(1 - \cos\theta)$

(3) 작은 각: $U \approx (3/4)mgL\theta^2$. 에너지 $E = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\kappa\theta^2$, $\kappa = (3/2)mgL \to$ 단진동 $\omega^2 = \kappa/I = 18g/(17L)$

4 답: (1) 알짜힘 = 0, (임의의 점에 대한) 알짜 돌림힘 = 0 (2) $F_N = W - WL\cos^2\theta\sin\theta/(2h)$ (위쪽), $f = WL\cos\theta\sin^2\theta/(2h)$ (벽 쪽 수평) (3) $\mu_s = L\cos\theta\sin^2\theta/(2h - L\cos^2\theta\sin\theta)$

롤러는 마찰이 없어 판에 수직인 힘 N_r만 줌. 땅 접점에서 롤러까지 $h/\sin\theta$

땅 접점에 대한 돌림힘: $W(L/2)\cos\theta = N_r\cdot h/\sin\theta \to N_r = WL\sin\theta\cos\theta/(2h)$

N_r은 판에 수직하게 벽 반대쪽 위로 → 수평 성분 $N_r\sin\theta$(벽에서 멀어짐), 연직 성분 $N_r\cos\theta$

수평 평형: $f = N_r\sin\theta$ (벽 쪽, 그림의 x축이 왼쪽이므로 $-\hat{x}$), 연직 평형: $F_N = W - N_r\cos\theta$

(3) 미끄러지기 직전 각 θ에서 $f = \mu_s F_N$

5 답: (1) $W_{you} = 21GM^2/(4d)$ (2) $W_{grav} = -21GM^2/(4d)$

$U_B = -G(8M)M/r_A - G(2M)M/r_C$

처음 ($r_A = d$, $r_C = 8d$): $-GM^2(8 + 1/4)/d = -33GM^2/(4d)$

나중 ($r_A = 8d$, $r_C = d$): $-GM^2(1 + 2)/d = -12GM^2/(4d)$

(1) 천천히(운동에너지 변화 없이) 옮기면 $W = \Delta U$

(2) 중력이 한 일 $= -\Delta U$

6 답: (1) $v = (2\pi gR^2/T)^{1/3}$ (2) $|L| = mgR^2/v$, $E = -\frac{1}{2}mv^2$ (3) 뉴턴의 만유인력(질량 사이에 거리의 제곱에 반비례하는 힘이 즉시 작용) / 아인슈타인의 일반 상대성 이론(질량·에너지가 시공간을 휘게 하고 물체는 휜 시공간의 측지선을 따라 움직임) / 양자 중력(중력자 교환, 끈 이론 등 — 아직 실험적으로 확인되지 않음)

$GM = gR^2$. 원궤도: $v^2 = GM/r$, 주기 = 자전 주기 $\to r = vT/(2\pi)$

(1) $v^2 = gR^2\cdot 2\pi/(vT) \to v^3 = 2\pi gR^2/T$

(2) $r = gR^2/v^2 \to L = mvr = mgR^2/v$, $E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 - GMm/r = \frac{1}{2}mv^2 - mv^2 = -\frac{1}{2}mv^2$

7 답: (1) $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$, $\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2)$ (2) $u' = (u - v)/(1 - uv/c^2)$ — $u, v \ll c$이면 분모가 1이 되어 고전적인 $u' = u - v$ (3) $v = c/\sqrt{2} \approx 0.707c$

$\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ (로런츠 변환)

(2) $u' = \Delta x'/\Delta t'$, 분자·분모를 Δt로 나눔. 또 $u = c$이면 $u' = c$ (광속 불변)

(3) 우주선 시간은 고유 시간 $\tau = (D/v)/\gamma \to \gamma\beta = D/(c\tau) = 4.25/4.25 = 1 \to \beta^2/(1 - \beta^2) = 1$

8 답: (1) 유도 (2) $U = (5/2)nRT$ (+ 상수) (3) $U = (5/2)nRT - n^2a/V$ (+ 상수)

(1) $dS = (\partial S/\partial T)_V dT + (\partial S/\partial V)_T dV$를 $dU = TdS - pdV$에 대입

$dU = T(\partial S/\partial T)_V dT + [T(\partial S/\partial V)_T - p]dV$, $T(\partial S/\partial T)_V = nc_V$, $(\partial S/\partial V)_T = (\partial p/\partial T)_V$

(2) $T(\partial p/\partial T)_V = nRT/V = p \to dV$ 항 0 $\to dU = (5/2)nR\,dT$

(3) $(\partial p/\partial T)_V = nR/(V - nb) \to T(\partial p/\partial T)_V - p = n^2a/V^2$

$dU = (5/2)nR\,dT + (n^2a/V^2)dV \to$ 적분

9 답: $v_p = \sqrt{(2kT/m)}$, $\bar{v} = \sqrt{(8kT/(\pi m))}$, $v_{rms} = \sqrt{(3kT/m)}$

$a = m/(2kT)$, $p(v) = 4\pi(a/\pi)^{3/2}v^2e^{-av^2}$

v_p: $dp/dv = 0 \to 2v - 2av^3 = 0 \to v^2 = 1/a$

$\bar{v} = \int v\,p\,dv = 4\pi(a/\pi)^{3/2}\cdot 1/(2a^2) = 2/\sqrt{(\pi a)}$

$\langle v^2 \rangle = 4\pi(a/\pi)^{3/2}\cdot(3/8)\sqrt{\pi}\, a^{-5/2} = 3/(2a)$

10 답: $S = Nk[\ln V + \ln T/(\gamma - 1)] + a$ (유도)

가역 과정 $dQ = dU + pdV = nC_V dT + (NkT/V)dV$, $C_V = R/(\gamma - 1)$, $nR = Nk$

$dS = dQ/T = Nk[dT/((\gamma - 1)T) + dV/V]$ → 적분하면 위 식

확인: 단열($dS = 0$)이면 $\ln V + \ln T/(\gamma - 1) = \ln(TV^{\gamma-1})/(\gamma - 1)$ = 일정 → $TV^{\gamma-1}$ = 일정과 일치